

I. Racine carrée d'un nombre positif

Définition : La **racine carrée** d'un nombre positif a est le nombre positif, noté $\sqrt{a}$ (lire "**racine carrée de a** "), dont le carré est a .

Exemples : $5^2 = 25$ donc $\sqrt{25} = 5$ $1^2 = 1$ donc $\sqrt{1} = 1$

Propriété : Quel que soit le nombre positif a , on a : $\sqrt{a} \geq 0$ $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$

Exemple : $(\sqrt{3})^2 = \sqrt{3^2} = 3$

Définition : Un **carré parfait** est le carré d'un nombre entier.

Exemples :

$1^2 = 1$ donc $\sqrt{1} = 1$	$6^2 = 36$ donc $\sqrt{36} = 6$	$11^2 = 121$ donc $\sqrt{121} = 11$
$2^2 = 4$ donc $\sqrt{4} = 2$	$7^2 = 49$ donc $\sqrt{49} = 7$	$12^2 = 144$ donc $\sqrt{144} = 12$
$3^2 = 9$ donc $\sqrt{9} = 3$	$8^2 = 64$ donc $\sqrt{64} = 8$	$13^2 = 169$ donc $\sqrt{169} = 13$
$4^2 = 16$ donc $\sqrt{16} = 4$	$9^2 = 81$ donc $\sqrt{81} = 9$	$14^2 = 196$ donc $\sqrt{196} = 14$
$5^2 = 25$ donc $\sqrt{25} = 5$	$10^2 = 100$ donc $\sqrt{100} = 10$	$15^2 = 225$ donc $\sqrt{225} = 15$

- Liste des **16 premiers carrés parfaits** (ils correspondent aux carrés des 16 premiers nombres entiers positifs) : 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196 et 225.

- Encadrer $\sqrt{17}$ entre 2 entiers consécutifs :** on s'aide des carrés parfaits :

17 n'est pas un carré parfait mais $16 < 17 < 25$

$$\sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25}$$

Ainsi : $4 < \sqrt{17} < 5$



II. Le théorème de Pythagore

Théorème de Pythagore :

Dans un **triangle rectangle**, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Remarque : Le **théorème de Pythagore** permet, dans un triangle rectangle, de calculer :

- Soit la longueur de l'hypoténuse ;
- Soit la longueur de l'un des côtés adjacents à l'angle droit.

Exemples de rédaction :

• **Cas 1 : Calcul de la longueur de l'hypoténuse.**

ABC est le triangle rectangle en C ci-contre.

Calculer AB .

On sait que : le triangle ABC est rectangle en C

avec $AC = 6 \text{ cm}$ et $BC = 8 \text{ cm}$;

$[AB]$ est l'hypoténuse.

Or, d'après **le théorème de Pythagore** : $AB^2 = AC^2 + CB^2$

$$AB^2 = 6^2 + 8^2$$

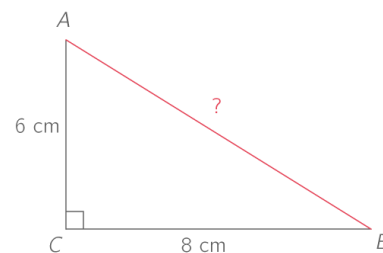
$$AB^2 = 36 + 64$$

$$AB^2 = 100$$

$$\text{Donc : } AB = \sqrt{100}$$

$$AB = 10 \text{ cm.}$$

Donc : la longueur AB est de 10 cm.



• **Cas 2 : Calcul de la longueur d'un côté adjacent à l'angle droit.**

DEF est le triangle rectangle en E ci-contre.

Calculer DE (donner la valeur exacte, puis arrondie au dixième de cm près).

On sait que : le triangle DEF est rectangle en E

avec $EF = 6 \text{ cm}$ et $DF = 8 \text{ cm}$;

$[DF]$ est l'hypoténuse.

Or, d'après **le théorème de Pythagore** : $DF^2 = DE^2 + EF^2$

$$\text{Donc : } DE^2 = DF^2 - EF^2$$

$$DE^2 = 8^2 - 6^2$$

$$DE^2 = 64 - 36$$

$$DE^2 = 28$$

$$\text{Donc : } DE = \sqrt{28} \text{ cm (valeur exacte)}$$

Avec la calculatrice, on obtient : $DE \approx 5,3 \text{ cm}$ (valeur approchée)

Donc : la longueur DE est d'environ 5,3 cm.

